TELECOMMUNICATIONS NOTES

Theory explained step by step

Author: SamuMGH04

WELCOME

Thanks for choosing these notes. This project is created with the aim of make people understand how telecommunications works.

LICENSE

These works are protected and distributed under the license
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

- **Attribution:** You must mention the original creator
- **Non Commercial:** You can't sell this material
- **No Derivatives:** You can't modify or change the text.

LTI SYSTEMS

Indice

1 Introduzione Intuitiva ai Sistemi **3**
1.1 Cos'è un Sistema? . . . 3
1.1.1 La Trasmissione di un Segnale Elettrico . . . 3
1.1.2 Rappresentazione dei Dispositivi come Sistemi . . . 3
1.2 Definizione Formale di Sistema . . . 4
1.3 Ricerca del Segnale di Ingresso e Uscita . . . 4
1.4 Esempi di Sistemi . . . 4

2 Sistemi Lineari **5**
2.1 Principio di Sovrapposizione degli Effetti . . . 5
2.2 Definizione Formale di Sistema Lineare . . . 5
2.2.1 Significato della Linearità: Additività e Omogeneità . . . 6
2.2.2 Perché la Definizione è Importante . . . 6
2.2.3 Esempio Illustrativo . . . 7

3 Sistemi Tempo-Invarianti **7**
3.1 Idea Intuitiva di Tempo-Invarianza . . . 7
3.2 Definizione Formale di Sistema Tempo-Invariante . . . 7
3.3 Significato e Interpretazione della Tempo-Invarianza . . . 8
3.4 Ritardo e Anticipazione: Chiarimenti . . . 9
3.5 Esempio Illustrativo di Sistema Tempo-Invariante . . . 9

4 Sistemi Lineari Tempo-Invarianti (LTI) **10**
4.1 Importanza dei Sistemi LTI . . . 10
4.2 Relazione Ingresso–Uscita per Sistemi LTI . . . 10
4.2.1 Interpretazione della Convoluzione . . . 11
4.2.2 Equivalenza con la Definizione di LTI . . . 11
4.3 Ruolo di $h(t)$ come Caratterizzazione del Sistema . . . 12

5 Sistemi LTI e Convoluzione **12**
5.1 Modello Generale Ingresso–Uscita . . . 12
5.2 Risposta all'Impulso e Ruolo di $h(t)$ . . . 13
5.3 Significato della Convoluzione . . . 13

6 Convoluzione di Due Rettangoli **15**
6.1 Definizione dei Segnali Rettangolari . . . 15
6.2 Procedura per $t < b$ . . . 16
6.3 Conferma fino a $t = b$ . . . 16
6.4 Sovrapposizione Parziale Iniziale . . . 17
6.5 Massimo a $t = a + b$ . . . 17
6.6 Grafico Finale - Trapezoide Completo . . . 17
6.7 Proprietà Generali . . . 18

7 Il caso speciale del triangolo **19**
7.1 Introduzione al Caso Speciale . . . 19
7.1.1 Definizioni delle Funzioni . . . 19
7.1.2 Verifica del Risultato . . . 20
7.1.3 Spiegazione Trasformata di Fourier . . . 20

8 Funzione di Trasferimento **20**
8.1 Relazione Tempo-Frequenza . . . 20
8.2 Proprietà della Funzione di Trasferimento $H(f)$ . . . 21
8.3 Due Metodi Equivalenti per Calcolare $y(t)$ . . . 21
8.3.1 Metodo 1: Dominio del Tempo (Diretto) . . . 21
8.3.2 Metodo 2: Dominio della Frequenza (Fourier) . . . 21
8.4 Esempio Confronto Metodi: Rettangolo . . . 21

9 Risposta in Frequenza **22**
9.1 Segnale Sinusoidale di Ingresso . . . 22
9.2 Risposta del Sistema LTI . . . 22
9.2.1 Giustificazione Matematica . . . 22
9.3 Proprietà Fondamentali della Risposta Sinusoidale . . . 23
9.4 Interpretazione Fisica di $H(f_0)$ . . . 23
9.5 Motivazione del Nome "Frequency Response" . . . 23

10 Causalità di un sistema LTI **24**
10.1 Definizione Formale di Causalità . . . 24
10.1.1 Giustificazione Matematica . . . 24
10.1.2 Implicazioni Fisiche . . . 24
10.2 Realizzazione di Sistemi Non-Causali . . . 24
10.3 Implicazioni per l'Analisi . . . 25

11 Interconnessione di multipli sistemi LTI **25**
11.1 Configurazione a Cascata (Serie) . . . 25
11.1.1 Dimostrazione Matematica . . . 25
11.2 Configurazione Parallelo . . . 25
11.2.1 Dimostrazione Matematica . . . 25
11.3 Proprietà LTI Preservate . . . 25
11.4 Estensione a Configurazioni Complesse . . . 26
11.5 Esempi Pratici . . . 26

1 Introduzione Intuitiva ai Sistemi

Le telecomunicazioni moderne si basano sul concetto di *sistema*, un'entità fondamentale che permette la trasmissione e l'elaborazione di informazioni attraverso trasformazioni controllate di segnali. Prima di immergerci nella definizione formale, è utile richiamare l'idea intuitiva: immaginate di inviare un messaggio vocale da Roma a Milano; il vostro telefono (sorgente), la rete cellulare e i ripetitori (dispositivi intermedi) trasformano progressivamente il segnale acustico in impulsi elettrici, radio e digitali, fino a raggiungere il ricevitore del destinatario. Questa sequenza di trasformazioni è modellata precisamente come un *sistema*. I prerequisiti per comprendere questa sezione includono nozioni elementari di segnali come funzioni del tempo t, tipicamente $x(t)$, che rappresentano grandezze fisiche variabili (ad esempio tensione o corrente) in un contesto continuo o discreto. In questa dispensa, seguiremo fedelmente la struttura originale fornita, espandendo ogni punto con spiegazioni dettagliate, contestualizzazioni e collegamenti logici.

1.1 Cos'è un Sistema?

1.1.1 La Trasmissione di un Segnale Elettrico

La trasmissione di un segnale elettrico da una sorgente a una destinazione coinvolge una sequenza di trasformazioni del segnale da parte dei dispositivi attraverso i quali il segnale passa.

Questa affermazione introduce il contesto pratico delle telecomunicazioni: consideriamo un *segnale elettrico* come una grandezza fisica misurabile, tipicamente tensione $v(t)$ o corrente $i(t)$, funzione del tempo continuo $t \in \mathbb{R}$. La *sorgente* è il punto di origine dove il segnale nasce (ad esempio, un microfono che converte suono in tensione). La *destinazione* è il punto finale dove il segnale viene utilizzato (ad esempio, un altoparlante). La *trasmissione* implica il trasporto del segnale attraverso un mezzo fisico o virtuale. Ora, l'aspetto cruciale è la *sequenza di trasformazioni*: ogni dispositivo intermedio modifica il segnale in modo prevedibile e reversibile (idealmente), come amplificarlo, filtrarlo o ritardarlo. Perché è vero? Deriva dall'osservazione empirica che nessun canale di trasmissione è ideale: ci sono attenuazioni, interferenze e distorsioni, necessitate di elaborazioni intermedie per preservare l'informazione. Questa sequenza sarà utilizzata in seguito per modellare catene di sistemi complessi, come interi canali di comunicazione.

1.1.2 Rappresentazione dei Dispositivi come Sistemi

Possiamo rappresentare tali dispositivi, considerati individualmente o raggruppati per eseguire funzioni più complesse, come *sistemi*.

Qui, il termine *dispositivi* si riferisce a entità fisiche tangibili (hardware come amplificatori) o astratte (software come algoritmi di filtraggio). *Considerati individualmente* significa analizzare un dispositivo isolato, ad esempio un filtro passa-basso che attenua alte frequenze. *Raggruppati* implica composizioni in cascata: l'output di un sistema diventa input del successivo, formando un sistema equivalente con risposta globale $h(t) = h_1(t) * h_2(t)$ (convoluzione, introdotta più avanti). Questa rappresentazione è utile perché astrae la complessità: invece di descrivere ogni transistor, modelliamo il comportamento input-output. La giustificazione risiede nella teoria dei sistemi lineari tempo-invarianti (LTI), dove la composizione preserva proprietà come linearità e invarianza temporale. Sarà utilizzata per analizzare reti di telecomunicazioni reali.

1.2 Definizione Formale di Sistema

Un sistema è qualsiasi entità (fisica, hardware, software) che genera un segnale di uscita $y(t)$ da un dato segnale di ingresso $x(t)$.

Questa è la **Definizione formale di sistema**. Introduciamo i simboli: $x(t)$ denota il *segnale di ingresso*, una funzione $x : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ (o $\mathbb{C}$ per segnali complessi), che rappresenta l'eccitazione esterna al sistema. $y(t)$ è il *segnale di uscita*, la risposta del sistema all'ingresso $x(t)$. *Entità* specifica la natura versatile: *fisica* (cavo coassiale), *hardware* (chip DSP), *software* (algoritmo MATLAB). *Ipotesi*: il sistema è causale (output dipende solo da ingressi passati/presenti) e determinato (stessa $x(t)$ dà stessa $y(t)$). *Scopo*: modellare trasformazioni black-box per analisi e progettazione.

Spiegazione approfondita post-definizione: Questa definizione generalizza tutti i processi di elaborazione segnali in ingegneria delle telecomunicazioni. Per esempio, se $x(t) = \sin(2\pi ft)$, un amplificatore produce $y(t) = A\sin(2\pi ft)$ con $A > 1$. Deriva dalla necessità di astrarre: non importa l'interno del sistema, solo la relazione $y = \mathcal{T}\{x\}$, dove $\mathcal{T}$ è l'operatore del sistema. Viene utilizzata per classificare sistemi (lineari, nonlineari; stazionari, tempo-varianti) e derivare proprietà come la sovrapposizione.

1.3 Ricerca del Segnale di Ingresso e Uscita

$x(t)$ è il segnale di ingresso al sistema e $y(t)$ è il segnale di uscita dal sistema o la risposta del sistema all'ingresso $x(t)$.

Questa proposizione chiarisce i ruoli: $x(t)$ *è il segnale di ingresso* perché fornisce l'informazione da elaborare; contestualizzato come input esterno, indipendente dal sistema. $y(t)$ *è il segnale di uscita* oppure *la risposta del sistema*, termini sinonimi: "risposta" enfatizza la dipendenza causale $y(t) = \mathcal{T}\{x(\tau), \tau \leq t\}$. Perché vero? Da esperimenti: applicando $x_1(t)$ e $x_2(t)$, otteniamo $y_1(t)$ e $y_2(t)$ distinti. Lo scopo è distinguere causa (input) ed effetto (output), base per esperimenti di identificazione sistema (sweep sinusoidale per risposta in frequenza). Collegamento: questa dualità permette di studiare $H(f) = Y(f)/X(f)$ in dominio frequenza.

1.4 Esempi di Sistemi

Esempi di sistemi: amplificatore, linea a ritardo, canale di trasmissione, filtro, ecc.

Elenco esempi concreti per illustrare la definizione:

- **Amplificatore**: $y(t) = Ax(t)$, $A > 1$; contestualizzato come gain per compensare attenuazione; ipotesi linearità; usato in trasmettitori radio.
- **Linea a ritardo**: $y(t) = x(t - \tau)$, $\tau > 0$; ritardo propagazione (es. fibra ottica, $v = c/n$); giustificato da equazioni d'onda.
- **Canale di trasmissione**: include rumore $y(t) = x(t) * h(t) + n(t)$; modello AWGN; scopo simulare realtà.
- **Filtro**: es. passa-basso $H(f) = 1$ per $|f| < f_c$; rimuove rumore; derivato da convoluzione.
- **Ecc.**: indica generalità (modulatore, demodulatore, ecc.).

Osservazione utile: questi esempi collegano teoria e pratica; un amplificatore reale ha rumore termico $n(t)$, introducendo non idealità da studiare dopo.

2 Sistemi Lineari

2.1 Principio di Sovrapposizione degli Effetti

Un *sistema lineare* è un sistema che soddisfa il **principio di sovrapposizione degli effetti**. In termini intuitivi, ciò significa che l'effetto complessivo prodotto dal sistema quando riceve contemporaneamente più ingressi è uguale alla somma pesata degli effetti che quegli stessi ingressi produrrebbero se fossero applicati singolarmente. Questa proprietà è fondamentale in ingegneria delle telecomunicazioni, perché permette di analizzare segnali complessi come somma di segnali semplici (ad esempio sinusoidi) e di prevedere la risposta del sistema combinando le risposte individuali. La linearità rende possibile l'uso di strumenti matematici potenti, come le serie di Fourier e la trasformata di Fourier, proprio perché consente di decomporre e ricomporre segnali e risposte in modo coerente. Senza il principio di sovrapposizione, ogni nuova combinazione di ingressi richiederebbe un'analisi completamente separata, rendendo lo studio e la progettazione dei sistemi molto più complessi.

2.2 Definizione Formale di Sistema Lineare

Più precisamente, un sistema è lineare se, date le risposte $y_1(t)$ e $y_2(t)$ agli ingressi $x_1(t)$ e $x_2(t)$, allora la risposta all'ingresso

$$a_1 x_1(t) + a_2 x_2(t)$$

è data da

$$a_1 y_1(t) + a_2 y_2(t)$$

per ogni coppia di segnali di ingresso $x_1(t)$ e $x_2(t)$ e per ogni coppia di scalari a_1 e a_2.

Questa è la **definizione matematica** di sistema lineare nel dominio del tempo. Vediamola passo per passo:

- $x_1(t)$ e $x_2(t)$ sono due segnali di ingresso qualsiasi (funzioni del tempo), applicati separatamente al sistema.
- $y_1(t)$ è la risposta del sistema all'ingresso $x_1(t)$, mentre $y_2(t)$ è la risposta del sistema all'ingresso $x_2(t)$.
- a_1 e a_2 sono due *scalari*, cioè numeri reali (o complessi, a seconda del contesto) che pesano i due segnali di ingresso.
- L'ingresso combinato $a_1 x_1(t) + a_2 x_2(t)$ rappresenta una combinazione lineare dei due segnali originari.
- La condizione di linearità richiede che la risposta del sistema a questa combinazione lineare sia esattamente la combinazione lineare delle risposte corrispondenti, cioè $a_1 y_1(t) + a_2 y_2(t)$.

In forma compatta, se indichiamo il sistema come un operatore $\mathcal{T}\{\cdot\}$, la definizione diventa:

$$\mathcal{T}\{a_1x_1(t) + a_2x_2(t)\} = a_1\mathcal{T}\{x_1(t)\} + a_2\mathcal{T}\{x_2(t)\}.$$

Questa relazione deve valere:

- per *ogni* coppia di segnali di ingresso $x_1(t)$, $x_2(t)$,
- per *ogni* coppia di scalari a_1, a_2.

Non è sufficiente che valga solo per alcuni segnali o per alcuni valori specifici di a_1 e a_2; la condizione deve essere universale.

2.2.1 Significato della Linearità: Additività e Omogeneità

La definizione data incorpora due proprietà fondamentali:

1. **Additività**:
$$\mathcal{T}\{x_1(t) + x_2(t)\} = \mathcal{T}\{x_1(t)\} + \mathcal{T}\{x_2(t)\}.$$
Cioè la risposta alla somma di due ingressi è la somma delle risposte ai singoli ingressi.

2. **Omogeneità (o omogeneità di grado 1)**:
$$\mathcal{T}\{ax(t)\} = a\,\mathcal{T}\{x(t)\}$$
per ogni scalare a. Cioè, se si scala l'ingresso di un fattore a, anche l'uscita viene scalata dello stesso fattore.

Combinando additività e omogeneità, si ottiene esattamente la proprietà di sovrapposizione:

$$\mathcal{T}\{a_1x_1(t) + a_2x_2(t)\} = \mathcal{T}\{a_1x_1(t)\} + \mathcal{T}\{a_2x_2(t)\} = a_1\mathcal{T}\{x_1(t)\} + a_2\mathcal{T}\{x_2(t)\}.$$

2.2.2 Perché la Definizione è Importante

- **Giustificazione teorica**: La linearità permette di usare metodi di decomposizione in componenti semplici (ad esempio sinusoidi o impulsi) e di ricostruire la risposta a segnali complessi come somma delle risposte agli elementi di base.
- **Uso in seguito**: Questa proprietà sarà fondamentale quando tratteremo sistemi lineari tempo-invarianti (LTI), risposta all'impulso, convoluzione e analisi in frequenza. In particolare, useremo la linearità per dimostrare che $y(t) = x(t) * h(t)$, dove $h(t)$ è la risposta all'impulso del sistema.
- **Verifica pratica**: Per verificare se un sistema reale è approssimativamente lineare, si possono applicare due segnali noti $x_1(t)$, $x_2(t)$, misurare le risposte $y_1(t)$, $y_2(t)$, e confrontare la risposta reale all'ingresso combinato $a_1x_1(t) + a_2x_2(t)$ con $a_1y_1(t) + a_2y_2(t)$.

2.2.3 Esempio Illustrativo

Supponiamo che il sistema sia descritto dalla legge:

$$y(t) = 3x(t).$$

- Se applichiamo il primo ingresso $x_1(t)$, otteniamo $y_1(t) = 3x_1(t)$.
- Se applichiamo il secondo ingresso $x_2(t)$, otteniamo $y_2(t) = 3x_2(t)$.
- Se ora l'ingresso è $x(t) = a_1x_1(t) + a_2x_2(t)$, allora:

$$y(t) = 3x(t) = 3[a_1x_1(t) + a_2x_2(t)] = a_1[3x_1(t)] + a_2[3x_2(t)] = a_1y_1(t) + a_2y_2(t).$$

In questo caso, la condizione di linearità è soddisfatta esattamente, quindi il sistema è lineare. Questo esempio mostra concretamente come la definizione formale si traduca in un controllo operativo sulla legge che definisce il sistema.

3 Sistemi Tempo-Invarianti

3.1 Idea Intuitiva di Tempo-Invarianza

Un sistema si dice *tempo-invariante* se, ritardando (o anticipando) il segnale al suo ingresso, il segnale di uscita rimane identico, tranne per il fatto che viene ritardato (o anticipato) della stessa quantità.

Questa frase introduce il concetto chiave di *tempo-invarianza*: il comportamento del sistema non cambia nel tempo. In altre parole, le proprietà del sistema non dipendono dall'istante in cui applichiamo il segnale di ingresso, ma solo dalla forma del segnale stesso. Se prendiamo un segnale $x(t)$ e lo spostiamo nel tempo, ad esempio sostituendolo con $x(t - t_d)$, dove t_d è un ritardo (se $t_d > 0$) o un'anticipazione (se $t_d < 0$), allora la risposta del sistema deve subire lo stesso identico spostamento temporale, senza cambiare forma. Questo significa che il sistema "tratta" allo stesso modo un segnale, indipendentemente dal momento in cui gli viene presentato. Dal punto di vista fisico, un sistema tempo-invariante non invecchia, non si riconfigura nel tempo e non ha parametri che variano esplicitamente con il tempo.

3.2 Definizione Formale di Sistema Tempo-Invariante

Più precisamente, un sistema è tempo-invariante se, indicando con $y(t)$ la risposta all'ingresso $x(t)$, allora la risposta all'ingresso $x(t - t_d)$ è data da $y(t - t_d)$ per ogni scelta del segnale di ingresso $x(t)$ e del ritardo t_d (anticipazione se $t_d < 0$).

Questa è la **definizione matematica** di tempo-invarianza. Analizziamola passo per passo:

- $x(t)$ è un segnale di ingresso generico applicato al sistema.
- $y(t)$ è il segnale di uscita corrispondente, cioè la risposta del sistema all'ingresso $x(t)$.

- t_d è uno *scalare reale* che rappresenta una traslazione nel tempo:
  - se $t_d > 0$, abbiamo un **ritardo**: il segnale viene spostato in avanti nel tempo;
  - se $t_d < 0$, abbiamo una **anticipazione**: il segnale viene spostato indietro nel tempo.
- Il nuovo segnale di ingresso è $x(t - t_d)$: si ottiene prendendo il segnale originale e traslandolo nel tempo.
- La condizione di tempo-invarianza richiede che la risposta a questo nuovo ingresso sia esattamente $y(t - t_d)$, cioè la stessa risposta originaria semplicemente traslata nel tempo della stessa quantità t_d.

Se indichiamo il sistema con un operatore $\mathcal{T}\{\cdot\}$, la definizione si può riscrivere come:

$$\mathcal{T}\{x(t)\} = y(t)$$

e la tempo-invarianza richiede che, per ogni $x(t)$ e per ogni t_d,

$$\mathcal{T}\{x(t - t_d)\} = y(t - t_d).$$

In altre parole,

$$\mathcal{T}\{x(t - t_d)\} = \mathcal{T}\{x(t)\}\Big|_{t \mapsto t - t_d}.$$

La condizione deve valere per:

- *ogni* segnale di ingresso $x(t)$,
- *ogni* valore reale del ritardo (o anticipazione) t_d.

3.3 Significato e Interpretazione della Tempo-Invarianza

La tempo-invarianza esprime il fatto che il sistema non "vede" un orologio interno: la sua legge di funzionamento non cambia al passare del tempo. Se oggi applichiamo un certo segnale $x(t)$ e domani applichiamo lo stesso segnale, semplicemente traslato nel tempo, il sistema risponderà nello stesso modo, traslando la risposta della stessa quantità. Questo rende il sistema *stazionario* rispetto al tempo (nei soli termini della sua struttura operativa).

Dal punto di vista matematico e progettuale, la tempo-invarianza è essenziale perché:

- permette di definire una **risposta all'impulso** $h(t)$ che caratterizza completamente il sistema lineare tempo-invariante (LTI);
- consente di esprimere la risposta a un ingresso generico tramite la **convoluzione** $y(t) = x(t) * h(t)$;
- semplifica enormemente l'analisi in frequenza, poiché la risposta in frequenza dipende solo dalla forma del sistema, non dall'istante di applicazione del segnale.

3.4 Ritardo e Anticipazione: Chiarimenti

Nella definizione compare il termine *ritardo* (delay) e la nota *anticipation if* $t_d < 0$.

- Se $t_d > 0$, la trasformazione $x(t) \mapsto x(t - t_d)$ corrisponde, nel dominio del tempo, a spostare il segnale verso destra: ogni evento del segnale avviene più tardi di t_d secondi. Questo è un **ritardo**.
- Se $t_d < 0$, allora $t - t_d = t + |t_d|$: il segnale viene spostato verso sinistra, cioè gli eventi avvengono prima di quanto accadevano originariamente. Questo è un'**anticipazione**.

La definizione include entrambe le possibilità per essere matematicamente completa, anche se nei sistemi fisici reali la pura anticipazione (cioè conoscere il futuro dell'ingresso) non è realizzabile per sistemi causali. Tuttavia, sul piano teorico, considerare anche $t_d < 0$ permette una formulazione generale e simmetrica della proprietà di tempo-invarianza.

3.5 Esempio Illustrativo di Sistema Tempo-Invariante

Consideriamo un sistema definito dalla legge:

$$y(t) = x(t - 2).$$

Verifichiamo la tempo-invarianza:

- Applichiamo un ingresso generico $x(t)$; per definizione del sistema abbiamo $y(t) = x(t - 2)$.
- Ora prendiamo un nuovo ingresso ritardato di una quantità t_d: $x'(t) = x(t - t_d)$.
- La risposta del sistema a questo nuovo ingresso è:

$$y'(t) = x'(t - 2) = x\big((t - 2) - t_d\big) = x(t - t_d - 2).$$

- D'altra parte, prendiamo la risposta originaria $y(t) = x(t - 2)$ e ritardiamola di t_d:

$$y(t - t_d) = x\big((t - t_d) - 2\big) = x(t - t_d - 2).$$

Poiché

$$y'(t) = y(t - t_d)$$

per ogni $x(t)$ e per ogni t_d, la condizione di tempo-invarianza è soddisfatta: il sistema è tempo-invariante.

Questo esempio mostra esattamente la struttura della definizione l'uscita a ingresso traslato coincide con l'uscita originaria traslata della stessa quantità.

4 Sistemi Lineari Tempo-Invarianti (LTI)

4.1 Importanza dei Sistemi LTI

La classe dei sistemi *lineari e tempo-invarianti* (LTI), che ora approfondiremo, è di grandissima importanza in teoria dei segnali e delle telecomunicazioni. Per *lineare* intendiamo un sistema che soddisfa il principio di sovrapposizione (additività e omogeneità), mentre per *tempo-invariante* intendiamo un sistema il cui comportamento non dipende dall'istante di tempo in cui viene applicato il segnale, ma solo dalla forma del segnale stesso. La combinazione di queste due proprietà porta a una struttura matematica particolarmente semplice ed elegante, che permette una descrizione unificata di molti dispositivi reali.

Da un lato, la maggior parte dei canali di trasmissione può essere modellata in prima approssimazione come sistema LTI. Esempi tipici includono linee di trasmissione, canali in fibra ottica, canali radio in condizioni stazionarie e circuiti lineari con componenti passivi (resistenze, induttanze, capacità) i cui parametri non variano nel tempo. Questi canali, pur essendo fisicamente complessi, possono essere descritti in modo compatto tramite la loro risposta all'impulso o risposta in frequenza.

Dall'altro lato, per un sistema LTI è nota una forma chiusa e particolarmente comoda della relazione ingresso–uscita. Invece di dover risolvere di volta in volta equazioni differenziali o modelli complessi, l'uscita può essere espressa come *convoluzione* tra il segnale di ingresso e una funzione fissata che caratterizza il sistema. Questa rappresentazione è alla base di quasi tutta l'analisi dei sistemi in telecomunicazioni, elaborazione dei segnali, controllo e molte altre aree dell'ingegneria.

4.2 Relazione Ingresso–Uscita per Sistemi LTI

Più precisamente, sotto ipotesi analitiche deboli (come quelle discusse in letteratura, ad esempio in lavori di Poletti, Grafakos, Sandberg e altri), un sistema è LTI se e solo se esiste una funzione fissata $h(t)$, detta **risposta all'impulso** del sistema, tale che tra il segnale di ingresso $x(t)$ e il corrispondente segnale di uscita $y(t)$ valga la relazione:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\lambda)\, h(t-\lambda)\, d\lambda.$$

Questa espressione definisce la **convoluzione** nel dominio del tempo tra $x(t)$ e $h(t)$. Per questo motivo si usa la notazione compatta:

$$y(t) = x(t) * h(t),$$

dove il simbolo $*$ indica l'operazione di convoluzione.

Analizziamo in dettaglio i vari elementi di questa relazione:

- $x(t)$: è il *segnale di ingresso* al sistema, funzione del tempo reale t.
- $y(t)$: è il *segnale di uscita* o risposta del sistema all'ingresso $x(t)$.
- $h(t)$: è una funzione fissata, indipendente dall'ingresso specifico, che *caratterizza completamente il sistema LTI*. È detta **risposta all'impulso** perché, come si vedrà in seguito, coincide con l'uscita del sistema quando l'ingresso è un impulso ideale (delta di Dirac).

- L'integrale
$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(\lambda)\, h(t-\lambda)\, d\lambda$$
somma (in senso continuo) il contributo di tutte le "copie traslate" di $h(\cdot)$, pesate dai valori del segnale di ingresso $x(\lambda)$ ai vari istanti λ.

4.2.1 Interpretazione della Convoluzione

L'operazione di convoluzione può essere interpretata nel modo seguente:

1. Per ogni istante λ, prendiamo il valore dell'ingresso $x(\lambda)$.
2. A questo valore associamo una "risposta elementare" del sistema, che è la funzione $h(t-\lambda)$, cioè la risposta all'impulso traslata in modo che l'istante λ diventi l'origine della risposta.
3. Moltiplichiamo questa risposta elementare per il coefficiente $x(\lambda)$, ottenendo $x(\lambda)\, h(t-\lambda)$.
4. Sommiamo (integriamo) tutti questi contributi per λ che va da $-\infty$ a $+\infty$.

Il risultato di questa somma continua è proprio $y(t)$, la risposta del sistema all'ingresso $x(t)$. Intuitivamente, il sistema LTI può essere visto come un "sovrapposizione ponderata" di risposte all'impulso, dove il peso di ciascuna risposta è il valore del segnale di ingresso al corrispondente istante di tempo.

4.2.2 Equivalenza con la Definizione di LTI

La relazione
$$y(t) = x(t) * h(t)$$
non è solo una formula utile, ma caratterizza completamente i sistemi LTI sotto opportune ipotesi di regolarità dei segnali e del sistema:

- **Se** un sistema è noto essere lineare e tempo-invariante, allora esiste una funzione $h(t)$ tale che la sua azione su qualsiasi ingresso $x(t)$ è data dalla convoluzione $x(t) * h(t)$.
- **Viceversa**, se un sistema può essere descritto per ogni ingresso $x(t)$ da una relazione del tipo
$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\lambda)\, h(t-\lambda)\, d\lambda,$$
allora quel sistema è necessariamente lineare e tempo-invariante.

Questa è una proprietà di tipo *se e solo se*: la forma convolutiva è *equivalente* alle proprietà di linearità e tempo-invarianza. Da un punto di vista pratico, ciò significa che, una volta determinata $h(t)$ (ad esempio misurando la risposta del sistema ad un impulso o ad un segnale di prova), abbiamo una descrizione completa dell'azione del sistema su qualsiasi altro segnale di ingresso.

4.3 Ruolo di $h(t)$ come Caratterizzazione del Sistema

La funzione $h(t)$ è detta **funzione che caratterizza il sistema**, proprio perché racchiude tutte le informazioni necessarie sul comportamento del sistema LTI.

Alcuni punti chiave:

- Se conosciamo $h(t)$, possiamo calcolare la risposta del sistema a qualsiasi ingresso $x(t)$ tramite la convoluzione.
- $h(t)$ può essere utilizzata per derivare la **risposta in frequenza** del sistema tramite la trasformata di Fourier: se $H(f)$ è la trasformata di Fourier di $h(t)$, allora, in condizioni opportune, vale
$$Y(f) = X(f)\,H(f),$$
dove $X(f)$ e $Y(f)$ sono le trasformate di Fourier di $x(t)$ e $y(t)$. Questa relazione moltiplicativa in frequenza è una diretta conseguenza della rappresentazione convolutiva nel tempo.
- In sintesi, $h(t)$ nel dominio del tempo e $H(f)$ nel dominio della frequenza sono due modi equivalenti di rappresentare e caratterizzare lo stesso sistema LTI.

5 Sistemi LTI e Convoluzione

5.1 Modello Generale Ingresso–Uscita

Di conseguenza, assumiamo l'operazione di *convoluzione* come modello generale della relazione ingresso–uscita di un sistema LTI:

$$y(t) = x(t) * h(t).$$

In questa espressione:

- $x(t)$ è il segnale di ingresso;
- $y(t)$ è il segnale di uscita;
- $h(t)$ è una funzione fissata che caratterizza il sistema;
- il simbolo $*$ indica l'operazione di convoluzione nel dominio del tempo.

Questa relazione riassume in forma compatta gli effetti combinati di linearità e tempo-invarianza: l'uscita è una "media pesata" nel tempo dei valori passati dell'ingresso, dove i pesi sono dati da $h(t)$.

5.2 Risposta all'Impulso e Ruolo di $h(t)$

La funzione $h(t)$ è chiamata **risposta all'impulso** del sistema. La risposta di un sistema LTI a un ingresso arbitrario è la convoluzione tra l'ingresso stesso e la risposta all'impulso del sistema:

$$y(t) = x(t) * h(t).$$

Ciò significa che, una volta nota $h(t)$, possiamo determinare la risposta del sistema a qualsiasi segnale di ingresso semplicemente eseguendo la convoluzione. La funzione $h(t)$ cattura completamente il comportamento del sistema nel dominio del tempo: non dipende dal singolo ingresso, ma è una proprietà intrinseca del sistema.

La risposta all'impulso determina in modo *univoco* il sistema LTI e il suo effetto su un ingresso qualsiasi. In effetti, per definizione,

$$x(t) = \delta(t) \quad \Rightarrow \quad y(t) = \delta(t) * h(t) = h(t),$$

dove $\delta(t)$ è l'impulso di Dirac. Poiché la convoluzione con $\delta(t)$ lascia invariata la funzione con cui viene convoluta, l'uscita coincide con $h(t)$: questa è la motivazione del nome "risposta all'impulso".

L'operazione di convoluzione è **commutativa**, cioè:

$$x(t) * h(t) = h(t) * x(t).$$

Ciò significa che, dal punto di vista matematico, non importa se pensiamo al sistema come applicato a $x(t)$ oppure al segnale $x(t)$ come applicato alla "funzione sistema" $h(t)$: il risultato è lo stesso.

5.3 Significato della Convoluzione

L'integrale di convoluzione tra $x(t)$ e $h(t)$ è dato da:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\lambda)\, h(t-\lambda)\, d\lambda.$$

Per calcolare il suo valore in un istante fissato t, si procede concettualmente così:

1. **Fissa uno dei due segnali**, ad esempio $x(\lambda)$. Questo significa che consideriamo $x(\lambda)$ come una funzione nota di λ, che non modifichiamo durante il procedimento.

2. **Inverte nel tempo l'altro segnale**, $h(\lambda)$, ottenendo $h(-\lambda)$. L'inversione temporale ribalta il segnale rispetto all'asse verticale: ciò che prima accadeva a $\lambda = +1$ ora accade a $\lambda = -1$, e così via.

3. **Trasla il segnale invertito** di una quantità t, ottenendo

   $$h[-(\lambda - t)] = h(t - \lambda).$$

   Questa operazione corrisponde a spostare il segnale invertito verso destra o sinistra in funzione del valore di t. Per ogni istante t, la funzione $h(t-\lambda)$ rappresenta una "maschera" temporale centrata in corrispondenza di t.

4. **Moltiplica punto per punto** il segnale fissato e quello invertito e traslato, ottenendo il prodotto
$$x(\lambda)\, h(t-\lambda).$$
Per ciascun valore di λ, si calcola il prodotto tra il valore di $x(\lambda)$ e il valore della "copia" di h posizionata rispetto a t.

5. **Integra questa funzione rispetto a** λ su tutto l'intervallo $(-\infty, +\infty)$, ottenendo:
$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\lambda)\, h(t-\lambda)\, d\lambda.$$
L'integrazione somma tutti i contributi provenienti dalle diverse posizioni temporali λ, producendo il valore dell'uscita $y(t)$ all'istante considerato.

Questa procedura rende chiaro il significato operativo della convoluzione: per ogni istante t, "facciamo scorrere" una copia invertita di h lungo x, calcoliamo quanto i due segnali si sovrappongono (tramite il prodotto e l'integrazione), e il risultato di questa sovrapposizione è proprio il valore dell'uscita $y(t)$ in quell'istante.

In sintesi, la convoluzione descrive come un sistema LTI combina nel tempo i valori passati dell'ingresso, pesandoli secondo la forma della risposta all'impulso $h(t)$.

6 Convoluzione di Due Rettangoli

Questa sezione ci fa vedere cosa succede durante la convoluzione di due segnali rettangolari.

6.1 Definizione dei Segnali Rettangolari

Convoluzione di due rettangoli

- Ad esempio, applichiamo la procedura descritta per calcolare la convoluzione tra due segnali di forma rettangolare.
- Sia $h(t)$ una forma d'onda rettangolare con altezza 1 sull'intervallo $[0, a]$ e quindi con base pari a a.
- Sia $x(t)$ una forma d'onda rettangolare con altezza 2 sull'intervallo $[b, c]$ e quindi con base pari a $(c - b)$
- Assumiamo $c - b > a$, i.e. $x(t)$ è il rettangolo con la base più ampia.

Spiegazione dettagliata: Questa slide introduce l'esempio concreto. $h(t)$ è la risposta all'impulso:

$$h(t) = \begin{cases} 1 & 0 \leq t \leq a \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$x(t)$ è l'ingresso:

$$x(t) = \begin{cases} 2 & b \leq t \leq c \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

L'ipotesi $c - b > a$ garantisce un trapezio con base superiore più lunga. Questa scelta permette di illustrare tutte le regioni di sovrapposizione.

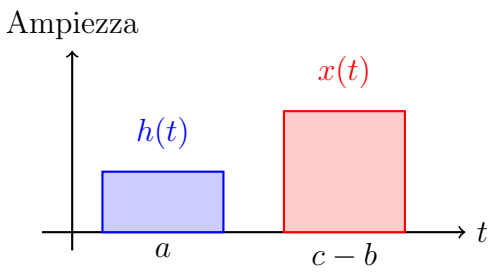

Figura 1: Def. segnali: $h(t)$ blu altezza 1 base a; $x(t)$ rosso altezza 2 base $c - b > a$.

6.2 Procedura per $t < b$

Convoluzione di due rettangoli

- Per esempio, fissiamo $x(\lambda)$ e invertiamo $h(\lambda)$.
- Spostiamoci di $h(-\lambda)$: mentre t cresce, $h(t-\lambda)$ si muove lungo l'asse reale da sinistra a destra.
- Se $t < b$, allora $x(\lambda)$ e $h(t-\lambda)$ sono $\neq 0$ solo in intervalli disgiunti, così $x(\lambda)h(t-\lambda) = 0$ for all λ.
- Questo implica che $y(t) = 0$.

Analisi: Fissiamo $x(\lambda)$, invertiamo $h(\lambda) \to h(-\lambda)$ (supporto $[-a, 0]$), trasliamo di t: $h(t-\lambda)$ ha supporto $[t-a, t]$. Per $t < b$, $[t-a, t] \cap [b, c] = \emptyset$, quindi prodotto nullo.

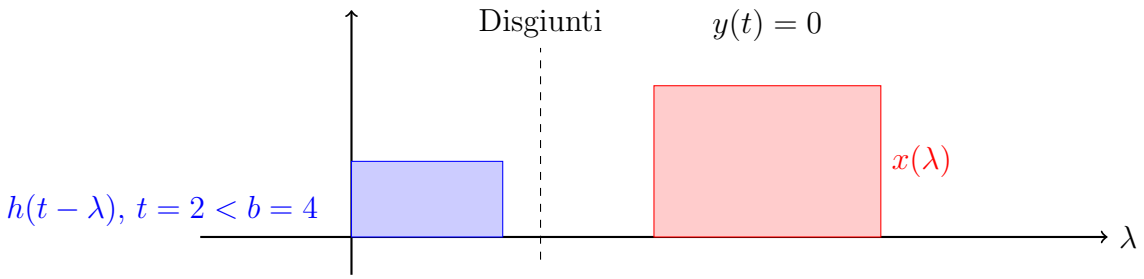

Figura 2: $t < b$: intervalli disgiunti.

6.3 Conferma fino a $t = b$

Convoluzione di due rettangoli

Continuiamo a ottenere questo risultato finché t non raggiunge b(i.e., $y(t) = 0$ for all $t \leq b$).

Spiegazione: Il risultato persiste fino a $t = b$, quando il bordo destro di $h(t-\lambda)$ tocca b.

6.4 Sovrapposizione Parziale Iniziale

Convoluzione di due rettangoli

Aumentando t al di là di b, gli intervalli in cui $x(\lambda)$ e $h(t-\lambda)$ sono $\neq 0$ iniziano a sovrapporsi e: $y(t) = \text{area} = 2(t-b)$

Calcolo: Per $b \leq t \leq a+b$, sovrapposizione $[b, t]$, lunghezza $t-b$, altezza $2 \times 1 = 2$, area $y(t) = 2(t-b)$.

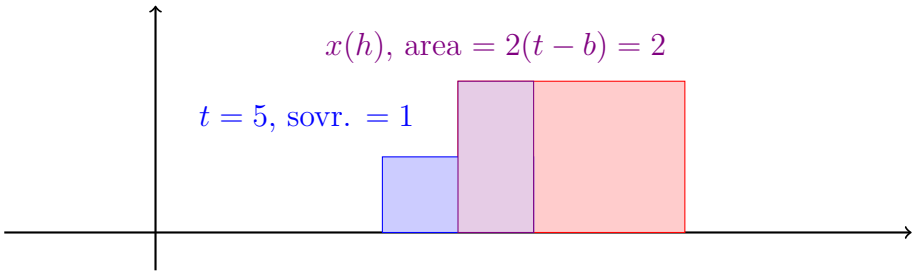

Figura 3: $b < t < a+b$: $y(t) = 2(t-b)$.

6.5 Massimo a $t = a+b$

The area $y(t)$ continues to grow linearly until t reaches $(a+b)$ (i.e., for $b \leq t \leq a+b$).

If $t = a+b$, the base of $h(t-\lambda)$ is entirely contained within the base of $x(\lambda)$ and the area $y(t)$ reaches its maximum value (equal to $2a$).

A $t = a+b$, $h(t-\lambda)$ è completamente dentro $x(\lambda)$, $y(t) = 2a$.

6.6 Grafico Finale - Trapezoide Completo

Convoluzione di due rettangoli

La convoluzione dei due rettangoli è quindi un segnale $y(t)$ il cui grafico è un **impulso trapezoidale.**

Spiegazione completa del risultato finale:. La convoluzione produce un *impulso trapezoidale* $y(t)$ con:

- Inizio a $t = b$ (rampa crescente)
- Picco massimo $2a$ da $t = a+b$ a $t = c$
- Fine a $t = a+c$ (rampa decrescente)
- Zero fuori $[b, a+c]$

6.7 Proprietà Generali

Con un processo simile, si conferma generalmente che la convoluzione di due rettangoli genera una forma d'onda il cui grafico è un impulso trapezoidale con:

- Base più lunga = somma delle basi dei due rettangoli
- Base più corta = differenza tra le basi dei due rettangoli
- Altezza = prodotto delle altezze dei due rettangoli e della base più corta dei due rettangoli.

In particolare, la durata della convoluzione di due rettangoli è pari alla somma delle loro durate individuali. Questo vale in generale: se due segnali hanno durata finita, anche la loro convoluzione ha durata finita, pari al massimo alla somma delle durate dei due segnali stessi.

Giustificazione: Base lunga $(c-b)+a$, corta $(c-b)-a$, altezza $2a$, durata massima $(c-b)+a$. Proprietà generale della convoluzione di segnali a supporto finito.

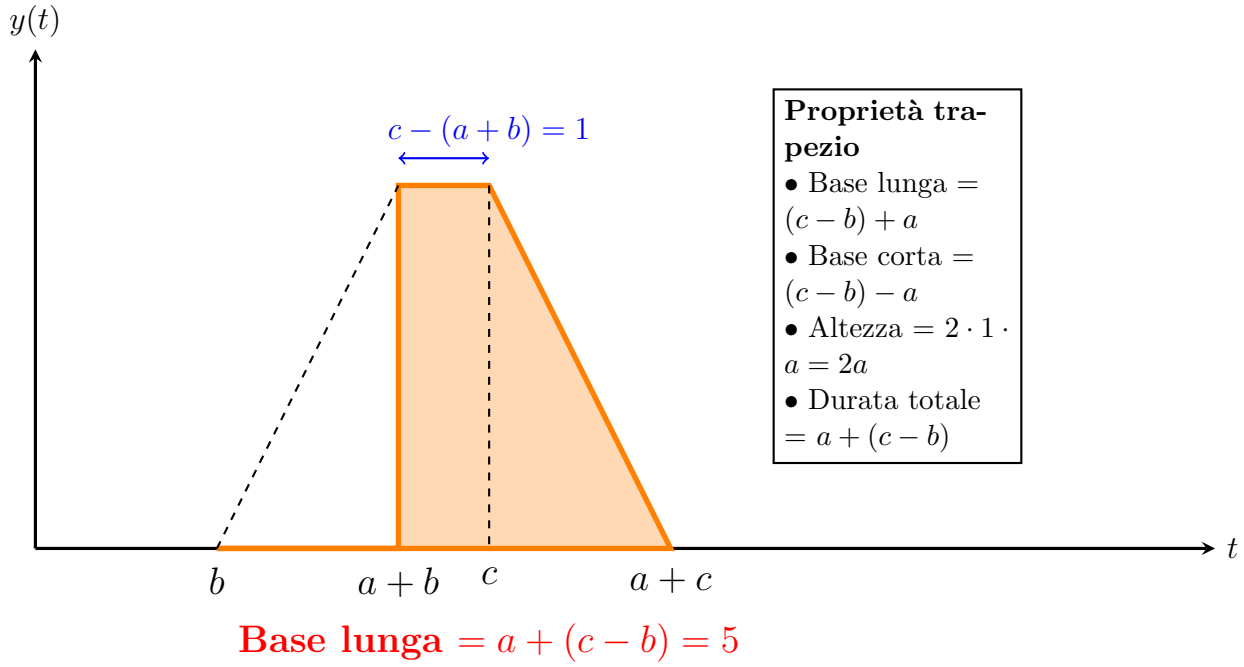

Figura 4: **Impulso trapezoidale** $y(t)$ - Grafico finale. Parametri esempio: $b=2$, $a=2$, $c=5$ $(c-b=3)$. $y(t)=0$ per $t<b$ e $t>a+c$.

7 Il caso speciale del triangolo

7.1 Introduzione al Caso Speciale

Quando entrambi i rettangoli hanno la stessa durata τ e altezza 1, la loro convoluzione produce un triangolo con base 2τ e altezza τ. Questa è una degenerazione del caso trapezoidale precedente: la base corta diventa zero e il trapezio si riduce a triangolo isoscele. Il risultato è:

$$\Pi\left(\frac{t}{\tau}\right) * \Pi\left(\frac{t}{\tau}\right) = \Lambda\left(\frac{t}{\tau}\right),$$

dove Π è il rettangolo centrato e Λ il triangolo centrato.

7.1.1 Definizioni delle Funzioni

La funzione $\Pi(t/\tau)$ rappresenta un rettangolo simmetrico:

$$\Pi\left(\frac{t}{\tau}\right) = \begin{cases} 1 & |t| \leq \frac{\tau}{2} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Ha base τ, altezza 1, centrata in $t = 0$. La funzione $\Lambda(t/\tau)$ è il triangolo:

$$\Lambda\left(\frac{t}{\tau}\right) = \begin{cases} 1 - 2\left|\frac{t}{\tau}\right| & |t| \leq \frac{\tau}{2} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Ha base τ, altezza 1 a $t = 0$, e decade linearmente.

7.1.2 Verifica del Risultato

Applicando la procedura di convoluzione: - Per $|t| > \tau$: intervalli disgiunti, $y(t) = 0$ - Per $|t| \leq \tau$: sovrapposizione di lunghezza $\tau - |t|$, altezza $1 \times 1 = 1$ - Area: $y(t) = \tau - |t| = \tau\left(1 - \frac{|t|}{\tau/2} \cdot \frac{1}{2}\right) = \Lambda(t/\tau)$

La proprietà deriva dalla simmetria: $c - b = a = \tau$ fa collassare il plateau centrale.

7.1.3 Spiegazione Trasformata di Fourier

Questo spiega perché la trasformata di Fourier del triangolo è sinc^2:

$$\mathcal{F}\left\{\Lambda\left(\frac{t}{\tau}\right)\right\} = \tau \cdot \text{sinc}^2(f\tau)$$

Giustificazione: $\mathcal{F}\{\Pi(t/\tau)\} = \tau\,\text{sinc}(f\tau)$. Convoluzione in tempo $\leftrightarrow$ prodotto in frequenza:

$$\mathcal{F}\{\Pi * \Pi\} = [\tau\,\text{sinc}(f\tau)]^2 = \tau^2\,\text{sinc}^2(f\tau)$$

Normalizzando per altezza $\Lambda(0) = 1$, otteniamo $\tau\,\text{sinc}^2(f\tau)$. Questa proprietà è cruciale per analisi spettrale di segnali squadrati in telecomunicazioni.

8 Funzione di Trasferimento

La relazione ingresso-uscita di un sistema LTI è data dalla convoluzione nel dominio del tempo. Applicando la trasformata di Fourier, questa diventa un semplice prodotto nel dominio della frequenza. La funzione di trasferimento $H(f)$ completamente caratterizza il sistema, esattamente come $h(t)$.

8.1 Relazione Tempo-Frequenza

Consideriamo la relazione fondamentale di un sistema LTI:

$$y(t) = h(t) * x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\lambda)h(t-\lambda)\,d\lambda.$$

Trasformata di Fourier: La convoluzione nel tempo diventa prodotto nella frequenza:

$$\mathcal{F}\{y(t)\} = \mathcal{F}\{h(t) * x(t)\} = \mathcal{F}\{h(t)\} \cdot \mathcal{F}\{x(t)\},$$

cioè:

$$Y(f) = H(f) \cdot X(f).$$

Definizioni cruciali:

- $X(f) = \mathcal{F}\{x(t)\}$: spettro del segnale di ingresso
- $Y(f) = \mathcal{F}\{y(t)\}$: spettro del segnale di uscita
- $H(f) = \mathcal{F}\{h(t)\}$: **funzione di trasferimento** del sistema

Questa è la relazione *equivalente* richiesta dal testo: $Y(f) = H(f)X(f)$.

8.2 Proprietà della Funzione di Trasferimento $H(f)$

$H(f)$ è la trasformata di Fourier della risposta all'impulso $h(t)$, e si chiama **funzione di trasferimento** del sistema LTI.

Caratteristiche fondamentali:

- $|H(f)|$: *amplificazione* in frequenza (guadagno)
- $\arg\{H(f)\}$: *ritardo di fase* in frequenza
- $H(f)$ determina univocamente il sistema LTI, come $h(t)$
- Rappresentazioni equivalenti: $h(t) \leftrightarrow H(f)$

Giustificazione: Poiché $\mathcal{F}$ è una trasformata isomorfa (biunivoca), esiste corrispondenza 1-1 tra $h(t)$ e $H(f)$. Conoscendo una, si ottiene l'altra.

8.3 Due Metodi Equivalenti per Calcolare $y(t)$

Dato un sistema LTI caratterizzato da $h(t)$ e un ingresso $x(t)$, esistono due approcci equivalenti:

8.3.1 Metodo 1: Dominio del Tempo (Diretto)

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\lambda)h(t-\lambda)\, d\lambda.$$

Vantaggi: Esatto per segnali analitici semplici. **Svantaggi:** Integrale spesso intrattabile numericamente.

8.3.2 Metodo 2: Dominio della Frequenza (Fourier)

1. Calcola le trasformate: $X(f) = \mathcal{F}\{x(t)\}$, $H(f) = \mathcal{F}\{h(t)\}$
2. Prodotto: $Y(f) = H(f)X(f)$
3. Trasformata inversa: $y(t) = \mathcal{F}^{-1}\{Y(f)\}$

Vantaggi: Moltiplicazioni semplici; FFT efficienti numericamente. **Svantaggi:** Richiede segnali trasformabili; aliasing se non campionati.

8.4 Esempio Confronto Metodi: Rettangolo

Per $x(t) = \Pi(t/\tau)$, $h(t) = \Pi(t/\tau)$:

- **Tempo:** Convoluzione $\to \Lambda(t/\tau)$ (calcolata graficamente)
- **Frequenza:** $\tau^2 \operatorname{sinc}^2(f\tau) \to \Lambda(t/\tau)$ (teorema convoluzione)

I due metodi danno lo *stesso risultato*, ma quello in frequenza è spesso computazionalmente più semplice.

9 Risposta in Frequenza

Un sistema LTI risponde a un ingresso sinusoidale puro con un sinusoidale alla stessa frequenza, ma con ampiezza e fase modificate dalla funzione di trasferimento. $H(f_0)$ determina completamente il comportamento del sistema a frequenza f_0. Per questo motivo, $H(f)$ è anche chiamata *risposta in frequenza* del sistema LTI.

9.1 Segnale Sinusoidale di Ingresso

Consideriamo l'ingresso sinusoidale reale:

$$x(t) = A\cos(2\pi f_0 t + \phi)$$

dove:

- $A > 0$: *amplitude* (intensità del segnale)
- f_0: *frequenza* (cicli/secondo)
- ϕ: *fase iniziale* (posizione angolare iniziale)

Questa è la forma standard di un'onda sinusoidale in ingegneria delle telecomunicazioni.

9.2 Risposta del Sistema LTI

Se $H(f)$ è continua intorno a f_0 e $h(t)$ è reale, l'uscita è:

$$y(t) = A|H(f_0)|\cos\left(2\pi f_0 t + \phi + \arg\{H(f_0)\}\right)$$

Spiegazione dettagliata dei termini:

- *Stessa frequenza* f_0: LTI non crea nuove frequenze
- *Ampiezza modificata*: $A \to A|H(f_0)|$
- *Fase modificata*: $\phi \to \phi + \arg\{H(f_0)\}$

9.2.1 Giustificazione Matematica

La sinusoidale si può scrivere come parte reale di esponenziale complesso:

$$x(t) = \Re\left\{Ae^{j\phi}e^{j2\pi f_0 t}\right\}$$

Per linearità, l'uscita è:

$$y(t) = \Re\left\{Ae^{j\phi}H(f_0)e^{j2\pi f_0 t}\right\}$$

Poiché $H(f_0) = |H(f_0)|e^{j\arg\{H(f_0)\}}$:

$$y(t) = \Re\left\{A|H(f_0)|e^{j(\phi+\arg\{H(f_0)\})}e^{j2\pi f_0 t}\right\}$$

che è esattamente la forma richiesta.

9.3 Proprietà Fondamentali della Risposta Sinusoidale

- $|H(f_0)|$: *guadagno* o *attenuazione* a f_0
- $\arg\{H(f_0)\}$: *ritardo di fase* a f_0
- f_0 **invariata**: LTI preserva le frequenze del segnale

9.4 Interpretazione Fisica di $H(f_0)$

Il valore $H(f_0)$ della funzione di trasferimento completamente determina il comportamento del sistema per sinusoidi a f_0:

$$\text{Input a } f_0 \quad \Rightarrow \quad \text{Output a } f_0 \text{ scalato da } H(f_0)$$

Perché è importante: Ogni segnale reale è somma pesata di sinusoidi (serie/transformata di Fourier). Per linearità:

$$y(t) = \sum_k A_k |H(f_k)| \cos(2\pi f_k t + \phi_k + \arg\{H(f_k)\})$$

9.5 Motivazione del Nome "Frequency Response"

$H(f)$ è chiamata *risposta in frequenza* perché descrive esattamente come il sistema risponde a ogni componente sinusoidale del segnale.

- Dominio $|H(f)|$: *quanto amplifica/attenua* ogni f
- Dominio $\arg\{H(f)\}$: *quanto ritarda in fase* ogni f

Questa dualità $h(t) \leftrightarrow H(f)$ è alla base di tutta l'analisi dei sistemi LTI in telecomunicazioni.

10 Causalità di un sistema LTI

Un sistema LTI è *causale* se la sua risposta all'impulso è nulla per $t < 0$. Questa condizione garantisce che l'uscita non possa precedere l'ingresso. Solo i sistemi causali sono fisicamente realizzabili in tempo reale.

10.1 Definizione Formale di Causalità

Un sistema LTI è detto causale se:

$$h(t) = 0 \quad \forall\, t < 0.$$

Spiegazione del significato: La risposta all'impulso $h(t)$ rappresenta l'uscita del sistema quando l'ingresso è un impulso $\delta(t)$ applicato in $t = 0$. Se $h(t) = 0$ per $t < 0$, il sistema non può produrre output *prima* che l'impulso sia applicato. Questa è la condizione *necessaria e sufficiente* per la causalità in sistemi LTI.

10.1.1 Giustificazione Matematica

Per un sistema LTI generico, l'uscita è:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\lambda)h(t-\lambda)\, d\lambda.$$

La causalità richiede che $y(t)$ dipenda solo da $x(\tau)$ per $\tau \leq t$ (ingressi passati/presenti). Sostituendo $u = t - \lambda$, otteniamo:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{t} x(u)h(t-u)\, du.$$

Perché questo valga $\forall x(t)$, è necessario che $h(\tau) = 0$ per $\tau < 0$. **Dimostrazione:** Se esistesse $\tau_0 < 0$ tale che $h(\tau_0) \neq 0$, allora ponendo $x(u) = \delta(u - t + \tau_0)$ (impulso in futuro), $y(t)$ dipenderebbe da ingressi futuri.

10.1.2 Implicazioni Fisiche

Questa proprietà garantisce che "un segnale di uscita non possa essere ottenuto dal sistema prima che sia presentato un segnale di ingresso". Esempi pratici: - *Causale:* Amplificatore, filtro RC ($h(t)$ decade esponenzialmente per $t > 0$) - *Non-causale:* Filtro passa-medie su finestra simmetrica ($h(t) \neq 0$ per $t < 0$)

Quando si lavora con segnali temporali reali, "solo i sistemi causali possono ovviamente essere realizzati".

10.2 Realizzazione di Sistemi Non-Causali

"Si può rendere realizzabile un sistema non-causale introducendo approssimazioni e ritardi opportuni". Esempi: - Filtro passa-basso ideale $\rightarrow$ FIR con finestra causale approssimata - Algoritmi di elaborazione offline (non real-time)

L'approssimazione è "più facile quanto più rapidamente $h(t)$ si annulla per $t \rightarrow -\infty$", cioè quanto più $H(f)$ è regolare (derivabile, continua). **Corollario:** $h(t)$ con code lente a sinistra $\rightarrow$ $H(f)$ con discontinuità.

10.3 Implicazioni per l'Analisi

Proprietà	Causale	Non-causale
$h(t)$	$= 0,\ t < 0$	$\neq 0,\ t < 0$
$y(t)$	dipende da $x(\tau \leq t)$	dipende da $x(\tau > t)$
Realizzabile	Sì (real-time)	No (offline)
$H(f)$	Analitico destro	Analitico generale

Tabella 1: Differenze causale vs non-causale.

La causalità è prerequisito fondamentale per passare da teoria a pratica nei sistemi di telecomunicazioni reali.

11 Interconnessione di multipli sistemi LTI

I sistemi di telecomunicazioni reali sono composti da molteplici sottosistemi LTI interconnessi. Derivare la funzione di trasferimento complessiva è essenziale per l'analisi e la progettazione. Le configurazioni base sono *cascata* e *parallelo*, entrambe preservano la linearità e l'invarianza temporale.

11.1 Configurazione a Cascata (Serie)

Due sistemi LTI $H_1(f)$ e $H_2(f)$ collegati in serie hanno $H(f) = H_1(f)H_2(f)$.

11.1.1 Dimostrazione Matematica

Nel dominio frequenza:

$$Y(f) = H_2(f)[H_1(f)X(f)] = H_1(f)H_2(f)X(f).$$

Nel tempo: convoluzione associativa $(h_1 * h_2) * x = h_1 * (h_2 * x)$.

11.2 Configurazione Parallelo

Due sistemi LTI in parallelo hanno $H(f) = H_1(f) + H_2(f)$.

11.2.1 Dimostrazione Matematica

Uscite sommate:

$$Y(f) = H_1(f)X(f) + H_2(f)X(f) = [H_1(f) + H_2(f)]X(f).$$

11.3 Proprietà LTI Preservate

Entrambe le configurazioni risultano LTI:

- **Cascata:** Linearità e tempo-invarianza compongono: $(H_1 * H_2) * x = H_1 * (H_2 * x)$
- **Parallelo:** Linearietà somma uscite; tempo-invarianza per additività

11.4 Estensione a Configurazioni Complesse

Configurazioni più elaborate si riducono a cascate/paralleli:

- **Serie N sistemi:** $H(f) = \prod_{i=1}^{N} H_i(f)$
- **Parallelo N sistemi:** $H(f) = \sum_{i=1}^{N} H_i(f)$
- **Retroazione:** $H(f) = \frac{H_f(f)}{1+H_f(f)H_b(f)}$

11.5 Esempi Pratici

Sistema	**Struttura**	$H(f)$ **Complessiva**
Trasmittente + Canale	Cascata	$H_{TX}(f)H_{ch}(f)$
Equalizzatore multi-banda	Parallelo	$\sum_k G_k H_k(f)$
Feedback adattivo	Retroazione	$\frac{H_1(f)}{1+H_1(f)H_2(f)}$

Tabella 2: Esempi reali di interconnessioni.

Le regole base permettono di analizzare catene complete ricevitore-trasmittente-canale.